231344

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2022

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Para responder às questões de números **01** e **02**, examine a charge do cartunista Tim O'Brien, publicada no Instagram por CartoonStock, em 27.05.2021.



"So, I'm the only one who sees a conflict of interest here?"

QUESTÃO 01

Em sua charge, o cartunista explora uma ideia que também está presente no ditado popular:

(A) Não jogue pérolas aos porcos.

(B) Gato escaldado tem medo de água fria.

(C) Quem dorme com cão, acorda com pulgas.

(D) Quem não tem cão, caça com gato.

(E) Não ponha a raposa pra cuidar do galinheiro.

QUESTÃO 02

Contribui decisivamente para o efeito de humor da charge o recurso à seguinte figura de linguagem:

(A) hipérbole.

(B) pleonasmo.

(C) antítese.

(D) eufemismo.

(E) personificação.

Considere o trecho do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo, para responder às questões de **03** a **06** e à questão **08**.

E durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. [...]

À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa[1], junto à mesa da sala de jantar, e ouvia, **a** contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que **o** embebedava com **o** seu fartum[2] de bestas no coito.

E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher [Estela, sua esposa], isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam, a ele, ferver o sangue e perder a tramontana[3], era ainda a prosperidade do vizinho [João Romão, dono da venda, do cortiço e da pedreira] o que lhe obsedava o espírito [...].

Mas então, ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza; ele, que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente; ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho! Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal-educada e sem escrúpulos de virtude! Imaginara-se talhado para grandes conquistas, e não passava de uma vítima ridícula e sofredora!... [...]

— Fui uma besta! resumiu ele, em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente. [...]

— Fui uma besta! repisava ele, sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima besta! No fim de contas que diabo possuo eu?... Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado! um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca, e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra, onde deixarei a casca!

(*O cortiço*, 2016.)

[1] preguiçosa: cadeira de encosto reclinado com lugar para estender as pernas.
[2] fartum: odor desagradável de alguns animais.
[3] tramontana: rumo.

QUESTÃO 03

Em relação ao vizinho João Romão, Miranda manifesta, sobretudo, um sentimento de

(A) inveja.

(B) ingratidão.

(C) orgulho.

(D) compaixão.

(E) apatia.

QUESTÃO 04

Considerando a descrição dos personagens e o modo como os eventos são narrados, torna-se possível vincular o texto ao

(A) Romantismo.

(B) Simbolismo.

(C) Parnasianismo.

(D) Naturalismo.

(E) Arcadismo.

QUESTÃO 05

Ao se transpor o trecho "— Fui uma besta! resumiu ele, em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente." (5º parágrafo) para o discurso indireto, o termo sublinhado assume a seguinte redação:

(A) era.

(B) tinha sido.

(C) sou.

(D) seria.

(E) teria sido.

QUESTÃO 06

No segundo parágrafo, os termos sublinhados constituem, respectivamente,

(A) um pronome, um artigo e um pronome.

(B) uma preposição, um artigo e um pronome.

(C) um pronome, um pronome e um artigo.

(D) uma preposição, um pronome e um artigo.

(E) um artigo, um pronome e um artigo.

Leia o texto, extraído do livro *Viva a língua brasileira!*, de Sérgio Rodrigues, para responder às questões de **07** a **09**.

Personagem

O substantivo *personagem*, que um dia foi exclusivamente feminino, é cada vez mais — sobretudo no Brasil — compreendido como aquilo que chamam "comum de dois", uma palavra invariável que pode ser masculina ou feminina conforme o caso.

Barbarismo? Erro crasso? Seria preciso ser extremamente conservador para condenar a esta altura algo que autores cultos vêm empregando há décadas e que todos os principais dicionários brasileiros e portugueses já aceitam: *personagem* é um substantivo de dois gêneros.

Se não cabe acusar de incorrer em erro quem, fiel ao uso clássico, diz que Bentinho é "uma personagem", tampouco faz sentido condenar quem opta pelo uso moderno e distingue entre "o personagem Bentinho" e "a personagem Capitu".

Influência do francês?

Vinda do francês *personnage* — e portanto descendente do latim *persona*, inicialmente "máscara de teatro", onde fomos buscar nosso substantivo *pessoa* —, a palavra teve seu gênero exclusivamente feminino defendido com ardor pelo influente gramático brasileiro Napoleão Mendes de Almeida em seu *Dicionário de questões vernáculas*.

Para Napoleão, *o personagem* não passava de um francesismo, influência do francês *le personnage*. Talvez fosse mesmo. Como em tantas outras questões em que o purismo foi atropelado pela marcha da história, cabe perguntar: e daí?

(*Viva a língua brasileira!*, 2016.)

QUESTÃO 07

Depreende-se do texto que seu autor,

(A) a exemplo do gramático Napoleão, defende o purismo da língua portuguesa.

(B) a exemplo do gramático Napoleão, assume uma postura conservadora em relação à evolução da língua portuguesa.

(C) diferentemente do gramático Napoleão, assume uma postura liberal em relação à evolução da língua portuguesa.

(D) diferentemente do gramático Napoleão, defende o purismo da língua portuguesa.

(E) a exemplo do gramático Napoleão, condena o purismo da língua portuguesa.

QUESTÃO 08

Considerando a distinção estabelecido pelo autor entre “uso clássico” e “uso moderno” do substantivo *personagem*, pode-se dizer que,

(A) no trecho “a personagem Miranda”, verifica-se o uso clássico do substantivo *personagem*.

(B) no trecho “a personagem Miranda”, verifica-se o uso moderno do substantivo *personagem*.

(C) no trecho “o personagem Estela”, verifica-se o uso clássico do substantivo *personagem*.

(D) no trecho “o personagem Estela”, verifica-se o uso moderno do substantivo *personagem*.

(E) no trecho “o personagem Miranda”, verifica-se o uso clássico do substantivo *personagem*.

QUESTÃO 09

Verifica-se o emprego de voz passiva em:

(A) “Se não cabe acusar de incorrer em erro quem, fiel ao uso clássico, diz que Bentinho é ‘uma personagem’” (3º parágrafo)

(B) “todos os principais dicionários brasileiros e portugueses já aceitam: *personagem* é um substantivo de dois gêneros.” (2º parágrafo)

(C) “Para Napoleão, *o personagem* não passava de um francesismo, influência do francês *le personnage*.” (6º parágrafo)

(D) “quem opta pelo uso moderno e distingue entre ‘o personagem Bentinho’ e ‘a personagem Capitu’.” (3º parágrafo)

(E) “Como em tantas outras questões em que o purismo foi atropelado pela marcha da história, cabe perguntar: e daí?” (6º parágrafo)

QUESTÃO 10

A natureza virou refúgio (“locus amoenus”) para o poeta-pastor das culturas urbanas. Todas as tensões deveriam ser amaneiradas, para que ele pudesse fundir-se na paisagem campestre observada, para integrar-se em sua naturalidade. Nada aí seria excepcional e teria a singeleza dos acontecimentos comuns.

(Benjamin Abdala Junior e Samira Youssef Campedelli. *Tempos da literatura brasileira*, 1997. Adaptado.)

O texto refere-se ao poeta

(A) romântico.

(B) árcade.

(C) barroco.

(D) naturalista.

(E) simbolista.

QUESTÃO 11

Um centro de compras abre às 8h, momento em que entram os primeiros clientes. Em certo dia, nesse centro, foi registrada até às 18h a entrada de 4 clientes homens para cada 7 clientes mulheres. Nesse mesmo período foi registrada a saída de 3 clientes homens para cada 4 clientes mulheres. Se até às 18h o total de clientes homens que entraram no centro foi 1 000 e o total de clientes mulheres que saíram foi 1 204, então às 18h o número total de clientes presentes no centro era

(A) 705.

(B) 937.

(C) 849.

(D) 643.

(E) 591.

QUESTÃO 12

As carteiras em uma sala de aula são todas iguais e estão dispostas em 5 filas e 5 colunas, de maneira que cada coluna contém 5 carteiras. Um professor vai escolher 5 das carteiras para a realização de um exame, de maneira que em cada coluna só 1 carteira seja escolhida e em cada fila só 1 carteira seja escolhida. O número de maneiras diferentes de esse professor escolher as carteiras é

(A) 80.

(B) 50.

(C) 120.

(D) 25.

(E) 125.

QUESTÃO 13

Em uma escola, 80 alunos se preparam para competições esportivas, cada aluno treinando em apenas uma modalidade. Metade desses alunos treina judô e os demais treinam natação ou ciclismo. Para cada 3 alunos que treinam ciclismo há 5 alunos que treinam judô. Escolhendo-se um desses alunos ao acaso, a probabilidade de que ele treine natação é

(A) 25%.

(B) 10%.

(C) 15%.

(D) 30%.

(E) 20%.

QUESTÃO 14

Considere a equação matricial $\begin{bmatrix} x & -1 \\ 0 & w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4-z & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & y \\ z & 7 \end{bmatrix}$, em que x, y, z e w são números reais. Sendo M a matriz $\begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$, o determinante da matriz M é igual a

(A) –7.

(B) –4.

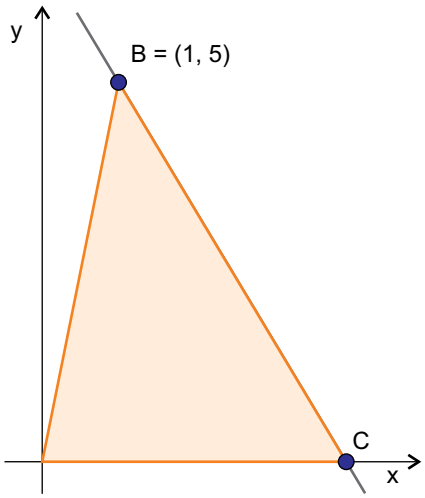
(C) 0.

(D) 4.

(E) 7.

QUESTÃO 15

Um triângulo de área 10 tem um de seus vértices sobre a origem de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais e um vértice C sobre o eixo x, conforme mostra a figura.



Sabendo que o vértice B desse triângulo é o ponto (1, 5), a equação da reta BC é

(A) $5x + 4y - 10 = 0$.

(B) $4x + 5y - 20 = 0$.

(C) $4x + 5y + 10 = 0$.

(D) $5x + 3y - 20 = 0$.

(E) $5x + 4y + 10 = 0$.

QUESTÃO 16

Considere a função quadrática $f(x) = mx^2 - 3x + n$, em que m e n são constantes reais. Sabendo que o vértice da parábola que representa o gráfico da função f é o ponto (–1, 9), pode-se afirmar que

(A) $m - n = 8$.

(B) $mn = -9$.

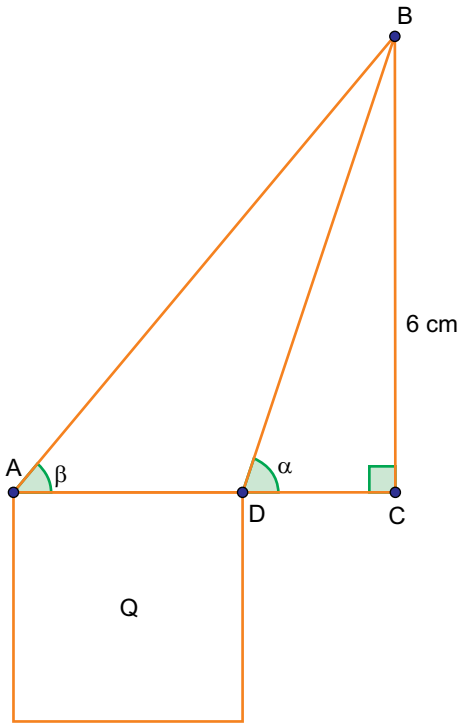
(C) $m + n = 3$.

(D) $m + n = 6$.

(E) $mn = 9$.

QUESTÃO 17

Considere um triângulo retângulo ABC, um ponto D sobre o lado AC desse triângulo e um quadrado Q, em que AD é um de seus lados, conforme mostra a figura.



Sabendo que $\text{tg}\,\alpha = 3$ e $\text{tg}\,\beta = 1{,}2$, a área do quadrado Q é

(A) 16 cm^2.

(B) 25 cm^2.

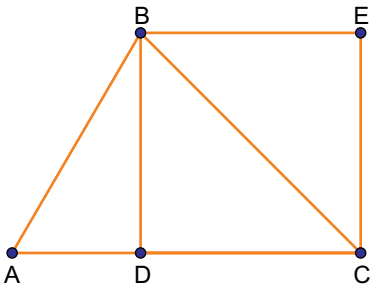
(C) 4 cm^2.

(D) 9 cm^2.

(E) 36 cm^2.

QUESTÃO 18

Um ponto D está sobre o lado AC de um triângulo ABC e BDCE é um quadrado de área 25 cm^2.



Sabendo que a área do quadrado é 5 cm^2 maior que a área do triângulo ABC, a área do triângulo ABD é

(A) 9,5 cm^2.

(B) 10 cm^2.

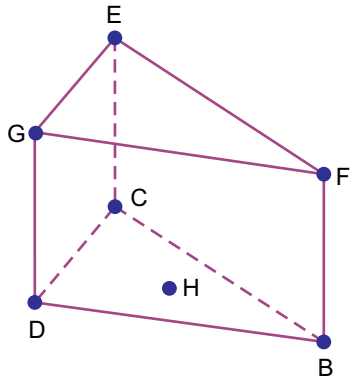
(C) 6 cm^2.

(D) 5 cm^2.

(E) 7,5 cm^2.

QUESTÃO 19

Um ponto H está sobre a base BCD de um prisma reto BCDGFE, mas não está sobre as arestas dessa base, conforme mostra a figura.



Considerando as retas que passam por dois vértices desse prisma ou por um vértice e por H, é possível afirmar que

(A) $\overleftrightarrow{CH}$ e $\overleftrightarrow{BD}$ são reversas.

(B) $\overleftrightarrow{GF}$ e $\overleftrightarrow{CE}$ são concorrentes.

(C) $\overleftrightarrow{FH}$ e $\overleftrightarrow{CB}$ são reversas.

(D) $\overleftrightarrow{BG}$ e $\overleftrightarrow{EF}$ são paralelas.

(E) $\overleftrightarrow{BH}$ e $\overleftrightarrow{CD}$ são perpendiculares.

QUESTÃO 20

A média dos salários de André, Bruno, Carlos e Daniel é R$ 4.444,00. Sabendo que André ganha R$ 1.000,00 a mais do que Bruno, que Carlos ganha a metade do que ganha Bruno e que a média dos salários de André e Carlos é R$ 5.000,00, o salário de Daniel é

(A) R$ 1.776,00.

(B) R$ 1.443,00.

(C) R$ 1.554,00.

(D) R$ 1.665,00.

(E) R$ 1.887,00.

QUESTÃO 21

Os protestos que eclodiram em Cuba em julho de 2021 deram destaque para o embargo comercial e econômico que os EUA impuseram à ilha há seis décadas e que se mantém até hoje. O líder cubano, Miguel Díaz-Canel, enfatizou o discurso de que os problemas do país têm origem no bloqueio, reiteradamente condenado por organismos internacionais.

(Mayara Paixão. www1.folha.uol.com.br, 22.07.2021.)

Entre as consequências do embargo em Cuba, destacam-se

(A) a ampliação das políticas democráticas e a redução do preço dos alimentos em Cuba.

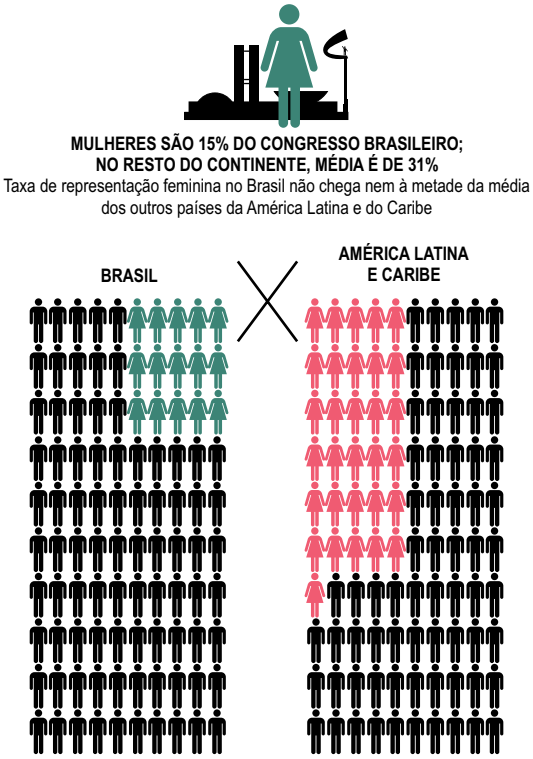
(B) a asfixia financeira e o fim das exportações de mercadorias para a Ásia.

(C) a manutenção do multilateralismo e a desvalorização do peso cubano.

(D) a redução das sanções econômicas e a concentração de terras pelos estadunidenses.

(E) a insegurança comercial e o enfraquecimento da matriz tecnológica cubana.

QUESTÃO 22



(Luigi Mazza, Hellen Guimarães e Renata Buono. www.piaui.folha.uol.com.br, 04.01.2021.)

A comparação da imagem indica que, no contexto político, o Brasil

(A) experimenta uma desigualdade menor entre os gêneros.

(B) apresenta obstáculos na efetivação de diretos igualitários.

(C) mantém equidade na representatividade entre homens e mulheres.

(D) dispõe de políticas públicas suficientes para sanar a desigualdade de gênero.

(E) apresenta reduzida participação masculina nos cargos de tomada de decisões.

QUESTÃO 23

Toda a história desse período geológico estava narrada naquelas paredes escuras formadas em tempos primitivos, quando a Terra era coberta por vegetação abundante, possuía clima úmido e calor tropical. Com o passar do tempo, as massas vegetais se transformaram nessa rocha sedimentar de origem orgânica.

(Walcyr Carrasco (trad.). *A Viagem ao centro da Terra*, 2012. Adaptado.)

As paredes escuras descritas no excerto

(A) se estruturaram durante a fragmentação da pangeia.

(B) envolveram a formação dos dobramentos modernos.

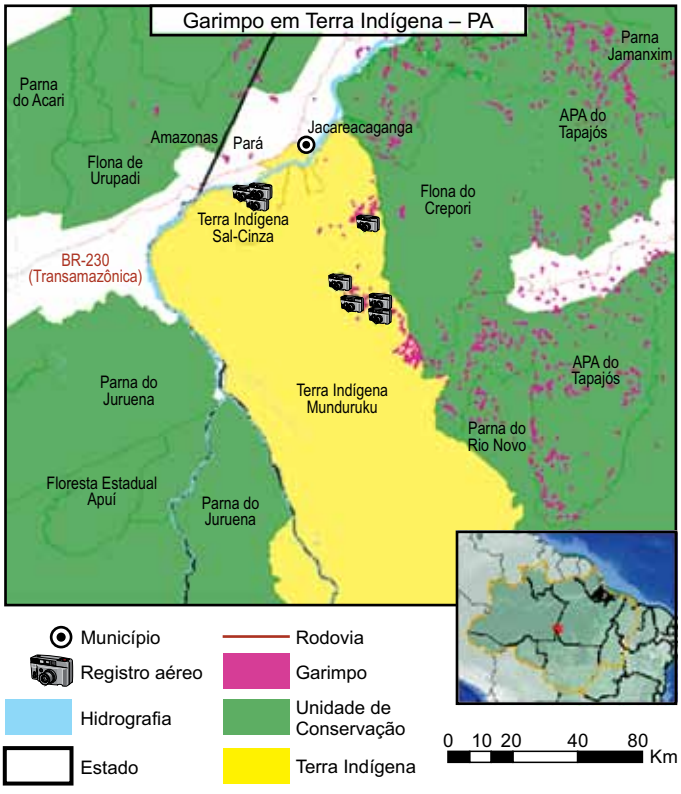
(C) originaram-se em grandes depósitos de minerais metálicos.

(D) são formadas por camadas de carvão mineral.

(E) estão atreladas à formação dos escudos cristalinos.

QUESTÃO 24

Analise o mapa.



(www.greenpeace.org/brasil, 25.06.2020. Adaptado.)

Considerando conhecimentos sobre a atividade garimpeira, afirma-se que o avanço do garimpo nessa região

(A) restringe o desmatamento.

(B) reduz a descaracterização do relevo.

(C) pouco afeta os recursos hídricos.

(D) aumenta a vulnerabilidade das terras indígenas.

(E) é contido pelas unidades de conservação.

QUESTÃO 25

Em um mapa com escala 1:8 000 000, o trajeto entre duas cidades é de 6 cm. Sabendo que o preço da gasolina era R$ 5,10 por litro, o custo desta viagem com um carro que faz 12 km/L será em torno de

(A) R$ 204,00.

(B) R$ 320,00.

(C) R$ 480,00.

(D) R$ 576,00.

(E) R$ 800,00.

QUESTÃO 26

A conquista de Alexandre não é acidental, torna-se inevitável, como o será a conquista romana, por imposição do novo equilíbrio das forças. O Egito era agora parte integrante do mundo mediterrâneo. As últimas dinastias indígenas foram incapazes de fazer renascer a antiga força egípcia e só conseguiram prolongar um pouco sua existência frente aos impérios asiáticos graças ao apoio de tropas gregas. Este fato explica em parte por que o Egito não apenas aceitou voluntariamente a conquista de Alexandre, como também, renunciando de todo à sua originalidade, helenizou-se com tal facilidade.

(Jean Vercoutter. *O Egito Antigo*, 1980. Adaptado.)

O autor alude

(A) à preservação da monarquia teocrática no Egito sob o comando dos romanos.

(B) ao sincretismo entre os romanos e os asiáticos por meio de guerras de conquista.

(C) à difusão da cultura grega na civilização egípcia com o domínio macedônico.

(D) ao imperialismo ateniense no Mar Mediterrâneo a partir da derrota dos persas.

(E) à unificação política do Egito por determinação da liga das cidades helênicas.

QUESTÃO 27

Em sua natureza e estrutura, as monarquias absolutas da Europa eram ainda Estados feudais: o instrumento de governo da mesma classe aristocrática que dominara a Idade Média. Mas na Europa ocidental que as viu nascer, as *formações sociais* que elas governaram eram uma combinação dos modos de produção capitalista e feudal, com uma burguesia gradualmente ascendente e uma crescente acumulação primitiva de capital à escala internacional.

(Perry Anderson. *Linhagens do Estado absolutista*, 1985.)

De acordo com o historiador, a monarquia absolutista da Europa ocidental era um Estado

(A) essencialmente aristocrático, pois a fragmentação política e os poderes locais persistiam.

(B) de transição, pois criou mecanismos de reforço da servidão e limites às atividades comerciais.

(C) da burguesia mercantil, embora fundamentado na força político-militar da aristocracia feudal.

(D) essencialmente burguês, pois a nova classe detinha a hegemonia na exploração colonial.

(E) da nobreza feudal, embora também influenciado pela ascensão da burguesia e do capitalismo.

QUESTÃO 28

A transferência da família real tornou realidade não apenas o propósito político de alguns inconfidentes de Minas, como também contemplou um de seus objetivos econômicos, comum aos inconfidentes da Bahia.

(Luiz Carlos Villalta. *1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis*, 2000. Adaptado.)

No texto, exemplificam o "propósito político" e um dos "objetivos econômicos", respectivamente,

(A) o Brasil como sede do império português e o fim do monopólio comercial.

(B) a extinção do absolutismo monárquico e o aumento dos salários em geral.

(C) a independência em relação à metrópole e a abolição do escravismo.

(D) a instalação de uma república e a adoção de medidas industrializantes.

(E) o processo de unificação do Brasil e a diminuição de impostos e taxas.

QUESTÃO 29

Analise a charge.



(www.todamateria.com.br)

No contexto da Guerra Hispano-Americana, à qual a charge se refere, afirma-se que Cuba

(A) aproximou-se dos ideais liberais da Europa em oposição ao americanismo.

(B) rompeu os laços com a metrópole europeia por ação de guerrilhas socialistas.

(C) manteve sua estrutura colonial apesar da libertação do domínio estadunidense.

(D) passou à tutela econômica e militar dos Estados Unidos após a independência.

(E) aliou-se ao bloco soviético após o movimento revolucionário anti-imperialista.

QUESTÃO 30

O endividamento externo pesava fortemente sobre o país e as dificuldades crescentes de pagamentos estancavam a entrada de dinheiro novo no país. Enquanto as importações brasileiras tinham seus preços valorizados, as exportações eram duramente atingidas pela recessão mundial. Foi nesse contexto, durante o governo do último general-presidente, João Figueiredo (1979-1985), que se completou a abertura política.

(Francisco Carlos Teixeira da Silva. "O Brasil no mundo". *In*: Daniel Aarão Reis (coord.). *Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010*, vol. 5, 2014. Adaptado.)

No excerto, o historiador

(A) estabelece uma relação entre a crise econômica e o desgaste do regime militar brasileiro.

(B) atribui ao governo autoritário a falência do modelo econômico nacionalista no Brasil.

(C) condiciona a redemocratização brasileira aos movimentos populares de oposição.

(D) descreve medidas da política externa brasileira frente à recessão econômica no mundo.

(E) prioriza a pressão diplomática internacional na análise da abertura política no Brasil.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.

The Amazon rainforest is now emitting more carbon dioxide than it is able to absorb, scientists have confirmed for the first time. The emissions amount to a billion tonnes of carbon dioxide a year, according to a study. The giant forest had previously been a carbon sink, absorbing the emissions driving the climate crisis, but is now causing its acceleration, researchers said.

Most of the emissions are caused by fires, many deliberately set to clear land for beef and soy production. But even without fires, hotter temperatures and droughts mean the south-eastern Amazon has become a source of CO_2, rather than a sink.

Growing trees and plants have taken up about a quarter of all fossil fuel emissions since 1960, with the Amazon playing a major role as the largest tropical forest. Losing the Amazon's power to capture CO_2 is a stark warning that slashing emissions from fossil fuels is more urgent than ever, scientists said.

The research used small planes to measure CO_2 levels up to 4,500 m above the forest over the last decade, showing how the whole Amazon is changing. Previous studies indicating the Amazon was becoming a source of CO_2 were based on satellite data, which can be hampered by cloud cover, or ground measurements of trees, which can cover only a tiny part of the vast region.

The scientists said the discovery that part of the Amazon was emitting carbon even without fires was particularly worrying. They said it was most likely the result of each year's deforestation and fires making adjacent forests more susceptible the next year. The trees produce much of the region's rain, so fewer trees means more severe droughts and heatwaves and more tree deaths and fires.

(Damian Carrington. www.theguardian.com, 14.07.2021. Adaptado.)

QUESTÃO 31

The title that best summarizes the main ideia of the text is:

(A) Scientists unveil a plan to protect the south-eastern Amazon.

(B) Amazon may be turning from friend to foe, scientists say.

(C) Scientists unravel how and why Amazon trees die.

(D) How do climate scientists study the causes of climate change?

(E) Scientists warn of climate change intensifying heat waves.

QUESTÃO 32

De acordo com o terceiro e o quarto parágrafos,

(A) até 1960, o cultivo de árvores e plantas conseguia absorver apenas um quarto de todas as emissões de combustíveis fósseis.

(B) a Amazônia vem sendo responsável pela absorção de cerca de 25% de todas as emissões de combustíveis fósseis desde 1960.

(C) uma pesquisa baseada em dados de satélite fornece informações mais precisas, uma vez que ele é capaz de cobrir grandes regiões.

(D) as pesquisas mais recentes têm utilizado dados de satélites para medir os níveis de dióxido de carbono na Amazônia.

(E) a Amazônia só foi reconhecida como a maior floresta tropical do mundo no ano de 1960.

QUESTÃO 33

Considerando-se o contexto apresentado, o trecho do texto que indica ideia de probabilidade é:

(A) "the south-eastern Amazon has become a source of CO_2, rather than a sink." (2º parágrafo)

(B) "showing how the whole Amazon is changing." (4º parágrafo)

(C) "They said it was most likely the result of each year's deforestation and fires" (5º parágrafo)

(D) "many deliberately set to clear land for beef and soy production." (2º parágrafo)

(E) "The giant forest had previously been a carbon sink" (1º parágrafo)

QUESTÃO 34

The excerpt from the fifth paragraph "fewer trees means more severe droughts" is an example of the relationship between

(A) cause and effect.

(B) comparison and purpose.

(C) emphasis and sequence.

(D) concession and addition.

(E) condition and contrast.

QUESTÃO 35



(www.greenhumour.com)

The cartoon is meant to

(A) promote the greenhouse gas emissions.

(B) represent the difficult relationship between customers and sellers.

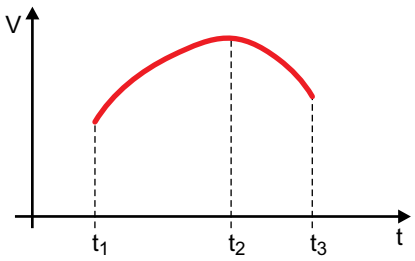
(C) bring awareness to child labor in cocoa production.

(D) criticize the price of chocolate in Belgium.

(E) call attention to the carbon footprint of food.

QUESTÃO 36

O gráfico representa a variação da velocidade, em função do tempo e entre os instantes t_1 e t_3, de um automóvel que se deslocou por uma trajetória retilínea.



A aceleração escalar a que o automóvel foi submetido é

(A) nula em todos os instantes entre t_1 e t_3.

(B) positiva em todos os instantes entre t_1 e t_3.

(C) negativa em todos os instantes entre t_1 e t_3.

(D) positiva entre os instantes t_1 e t_2 e negativa entre os instantes t_2 e t_3.

(E) negativa entre os instantes t_1 e t_2 e positiva entre os instantes t_2 e t_3.

QUESTÃO 37

Um peixe de plástico, que é utilizado como enfeite em um aquário, tem volume de 20 cm^3 e massa de 19 g. Quando colocado na água, cuja densidade é 1,0 g/cm^3, esse peixe flutua com uma porcentagem de seu volume submerso igual a

(A) 90%.

(B) 75%.

(C) 85%.

(D) 60%.

(E) 95%.

QUESTÃO 38

Dispõe-se de três barras, uma de aço, uma de alumínio e uma de cobre, todas submetidas à mesma temperatura. Seus comprimentos iniciais, assim como os coeficientes de dilatação linear dos três materiais, estão indicados na tabela.

Barra	Coeficiente de dilatação linear ($°C^{-1}$)	Comprimento (mm)
Aço	11×10^{-6}	600
Alumínio	24×10^{-6}	300
Cobre	17×10^{-6}	500

Após serem submetidas ao mesmo aumento de temperatura, e sem que ocorra mudança de estado, as barras que sofrerão a maior e a menor variação de comprimento são, respectivamente, as de

(A) alumínio e aço.

(B) cobre e aço.

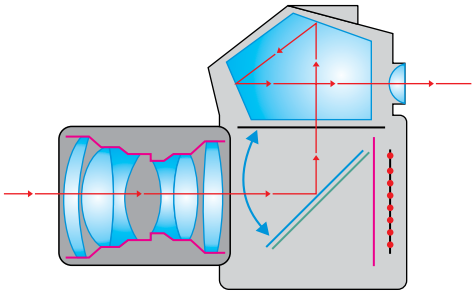
(C) alumínio e cobre.

(D) aço e alumínio.

(E) aço e cobre.

QUESTÃO 39

Os segmentos de reta em vermelho na figura representam a trajetória de um raio de luz que se propaga no interior de uma câmera fotográfica. Na parte superior da figura, observa-se que o raio de luz sofre duas reflexões internas em um prisma.



(http://blog.brasilacademico.com. Adaptado.)

Considere que esse prisma está imerso no ar, que o índice de refração absoluto do ar é igual a 1,0, que o menor ângulo que esse raio de luz forma com a reta normal à superfície em suas reflexões no interior desse prisma é igual a 42º e que sen 42º = 0,67. Para que ocorra reflexão total desse raio de luz no interior desse prisma, o índice de refração absoluto do material que o constitui deve ser, no mínimo, maior que

(A) 1,33.

(B) 1,42.

(C) 1,50.

(D) 1,25.

(E) 1,15.

QUESTÃO 40

Frequentemente, os meios de comunicação informam que o chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia elétrica nas residências. A quantidade de energia elétrica consumida por um chuveiro depende

(A) da quantidade de água aquecida e do tempo que fica ligado.

(B) da diferença de potencial em que é ligado e da quantidade de água aquecida.

(C) do tempo que fica ligado e da sua potência.

(D) da sua potência e da diferença de potencial em que é ligado.

(E) do tempo que fica ligado e da diferença de potencial em que é ligado.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.